

Schur Complement 기반 고속 역행렬 알고리즘 및 그래픽 연동 API 구현

착수 보고서



부산대학교 정보컴퓨터공학부

지도교수 : 박영진

팀 명 : red pill blue pill

팀 원 : 성영광

박창완

강현택

차 례

1. Introduction	1
1.1. 배경 및 동기	1
1.2. 문제 인식	1
2. 구조 및 설계	1
2.1. 전체 시스템 구조	1
2.2. 기술 스택	1
3. 제약 사항	2
3.1. 수치 안정성	2
3.2. API 응답 시간	2
4. 추진 계획	2
4.1. 추진 목표 및 일정	2
5. 참고 문헌	2

1. Introduction

1.1. 배경 및 동기

현대 컴퓨터 그래픽스, 물리 시뮬레이션, 머신러닝 등 다양한 분야에서 대규모 행렬 연산은 핵심적인 계산 병목 요소로 작용한다. 특히 역행렬 계산과 행렬 곱셈은 연산 복잡도가 높아 실시간 렌더링이나 대규모 데이터 처리 환경에서 성능 저하의 주된 원인이 된다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 해결하기 위해 **Schur Complement**를 활용한 빠른 역행렬 알고리즘과 최적화된 고속 행렬 곱 알고리즘을 구현하고, 이를 하나의 통합 API로 제공함으로써 그래픽 애셋과의 연동 및 실질적인 퍼포먼스 향상을 목표로 한다.

1.2. 문제 인식

표준적인 역행렬 계산 알고리즘(예: Gaussian elimination, LU decomposition)은 일반적으로 $O(n^3)$ 의 시간 복잡도를 가지며, 행렬의 크기가 커질수록 계산 비용이 급격히 증가한다.

Schur Complement를 이용하면 블록 행렬 구조를 가진 대형 행렬을 보다 작은 부분 문제로 분해하여 역행렬을 계산할 수 있다:

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} + A^{-1}BS^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BS^{-1} \\ -S^{-1}CA^{-1} & S^{-1} \end{pmatrix}$$

여기서 $S = D - CA^{-1}B$ 는 A 에 대한 Schur Complement이다.

2. 구조 및 설계

2.1. 전체 시스템 구조

- Schur Complement 기반 역행렬 모듈:** 블록 행렬 분해 및 Schur Complement를 이용한 효율적 역행렬 계산 구현
- 고속 행렬 곱 모듈:** Strassen 알고리즘 및 캐시 최적화 기법을 적용한 행렬 곱셈 구현
- 통합 REST API:** 두 모듈을 외부에서 쉽게 호출할 수 있도록 통합하는 API 레이어 구축
- 그래픽 연동 및 성능 측정:** 실제 그래픽 애셋에 API를 연동하여 퍼포먼스 측정

2.2. 기술 스택

구성 요소	기술
알고리즘 구현 언어	C++ / Python

API 서버	FastAPI (Python)
수치 연산 라이브러리	NumPy, Eigen (C++)
그래픽 프레임워크	OpenGL / WebGL (TBD)
성능 측정 도구	Google Benchmark, Python timeit

3. 제약 사항

3.1. 수치 안정성

Schur Complement 기반 역행렬 계산은 A 또는 S 가 특이 행렬(singular matrix)이거나 수치적으로 ill-conditioned인 경우 계산이 불안정해질 수 있다. 이를 방지하기 위해 조건수(condition number) 검사 및 정규화(regularization) 기법을 병행 적용할 예정이다.

3.2. API 응답 시간

그래픽 파이프라인 내에서 실시간 활용을 위해 API 호출당 응답 시간이 허용 범위 내에 있어야 한다. 네트워크 오버헤드를 최소화하기 위한 로컬 바인딩 또는 gRPC 방식 도입을 검토한다.

4. 추진 계획

4.1. 추진 목표 및 일정

구분	추진 목표	3월	4월	5월	6월	7월	8월
기획	요구사항 분석	●					
알고리즘	Schur 역행렬		●	●			
알고리즘	고속 행렬 곱			●	●		
API 구축	통합 API 개발				●	●	
그래픽 연동	성능 측정					●	●
마무리	최적화/보고서						●

5. 참고 문헌

- [1] G. H. Golub and C. F. Van Loan, Matrix Computations, 4th ed., Johns Hopkins University Press, 2013.
- [2] V. Strassen, "Gaussian elimination is not optimal," Numerische Mathematik, vol. 13, pp. 354–356, 1969.

- [3] F. Zhang, The Schur Complement and Its Applications, Springer, 2005.